

Td1 de Biophysique

(Hydrostatique, Tension superficielle, débit, viscosité,
Régime d'écoulement)

On donne : la masse volumique de l'eau $\rho_{\text{eau}}=1000 \text{ kg.m}^{-3}$, Kg.m^{-3} , L'intensité ou l'accélération de la pesanteur $g=10 \text{ m.s}^{-2}$; la masse volumique du sang 1050 kg/m^3 .

Ex1 : Sachant que, d'une part le Newton (N) et la dyne (Dy) sont les unités de poids dans 2 les deux systèmes SI et CGS respectivement, d'autre part, le pascal (Pa) et le barye (Ba) sont les unités de pression en SI et en CGS, déterminer les grandeurs x et y entre ces grandeurs ($1\text{N}=\text{xDy}$, $1\text{Pa}=\text{yBa}$).

Ex2 :

1. Ecrire les équations aux dimensions des grandeurs physiques suivantes : l'énergie (Joule), la force (Newton) et la pression (Pascal) et Relier leur unité aux unités de base système international.
2. Quelle est l'unité, dans le système international, de la constante des gaz parfait R ?
3. Même question avec la permittivité diélectrique du vide ϵ_0 .
4. Montrer que le produit d'une pression par un volume est homogène à une énergie.
5. Donner l'équation aux dimensions de la tension superficielle, la résistance mécanique à l'écoulement et le nombre de Reynolds

Ex3 : On considère un sujet, en position debout. La pression artérielle moyenne du sang à la sortie du cœur est de 100 mm de mercure. En ne considérant que le seul effet de pesanteur :

On donne : distance tête-cœur = 45 cm, distance cœur-pieds = 130 cm

La pression artérielle moyenne

A/ au niveau des pieds est 29 kPa

B/ au niveau des pieds 27kPa.(26.98)

C/ au niveau de la tête est 20kPa.

D/ au niveau de la tête est 120 mmHg.

E/ pour un sujet couché est 192.52 mmHg.

Ex4: A une profondeur de 30 mètre dans la mer. Calculer la pression à l'intérieur d'une bulle d'air de $15\mu\text{m}$. On donne (la pression atmosphérique est 10^5 Pa , la tension superficielle de l'eau est 0.075 N/m .
 $P_{\text{in}} = 4.1 \times 10^{-5}\text{ Pa}$.

Ex5 : Calculer la tension superficielle d'une bulle de savon de rayon 10 cm sachant que la variation de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la bulle est seulement 1 Pascal.

Ex6 : On considère une artère présentant un rétrécissement. Les 3 portions 1, 2 et 3 sont de même longueur, égale à 10 cm. Le rayon de la portion 2 est égale à la moitié du rayon de la portion 1 et 3.

$$x_1 = x_2 = x_3 = 10\text{ cm}$$

$$r_1 = r_3 = 2r_2$$

Vérifier la bonne réponse

I Le sang est assimilé à un liquide parfait incompressible et en mouvement permanent :

A. $v_1 > v_2$

B. $v_2 = 4v_1$

C. $p_1 = p_2$

D. $p_1 < p_3$

II le sang est maintenant considéré comme un fluide visqueux en écoulement laminaire.

A. La résistance à l'écoulement de la portion 1 est 2 fois plus grande que celle de la portion 2

B. La chute de pression Δp_2 sur la portion 2 est égale à la chute de pression Δp_1 sur la portion 1.

Ex7 : Dans l'aorte d'un sujet normal, la vitesse systolique v_s est double de la vitesse moyenne. Déterminer les régimes d'écoulement dans l'aorte ($r=1\text{cm}$) en début de diastole et en systole. On donne la viscosité du sang 3.10^{-3}Pa.s